CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Rappels. Pour $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ *: forme canonique* $f(x)=a\left[\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$ *avec* $\Delta=b^2-4ac$. *Si* $\Delta>0$ *:* $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ *et* $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$ *; si* $\Delta=0$ *:* $x_0=-\dfrac{b}{2a}$ *; si* $\Delta<0$ *: pas de racine. Le trinôme est du signe de a sauf entre les racines.*

Correction de l'exercice 1 :

a) $x^2+x-6=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}-6=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{25}{4}=\left(x+\frac{1}{2}-\frac{5}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}+\frac{5}{2}\right)=(x-2)(x+3)$.
$f(x)=0 \iff x=2$ ou $x=-3$: $\mathscr{S}=\{-3;2\}$.

b) $x^2+2x-8=(x+1)^2-1-8=(x+1)^2-9=(x+1-3)(x+1+3)=(x-2)(x+4)$; $\mathscr{S}=\{-4;2\}$.

c) $x^2+6x+16=(x+3)^2-9+16=(x+3)^2+7$. Une somme d'un carré et d'un nombre strictement positif est toujours strictement positive : f **n'est pas factorisable** et $f(x)=0$ n'a pas de solution, $\mathscr{S}=\varnothing$.

d) $-2x^2-5x+3=-2\left[x^2+\frac{5}{2}x-\frac{3}{2}\right]=-2\left[\left(x+\frac{5}{4}\right)^2-\frac{25}{16}-\frac{24}{16}\right]=-2\left[\left(x+\frac{5}{4}\right)^2-\frac{49}{16}\right]$
$=-2\left(x+\frac{5}{4}-\frac{7}{4}\right)\left(x+\frac{5}{4}+\frac{7}{4}\right)=-2\left(x-\frac{1}{2}\right)(x+3)$; $\mathscr{S}=\left\{-3;\frac{1}{2}\right\}$.

e) $-3x^2+6x-2=-3\left[x^2-2x+\frac{2}{3}\right]=-3\left[(x-1)^2-1+\frac{2}{3}\right]=-3\left[(x-1)^2-\frac{1}{3}\right]$
$=-3\left(x-1-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(x-1+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$; $\mathscr{S}=\left\{1-\frac{\sqrt{3}}{3};1+\frac{\sqrt{3}}{3}\right\}$.

Correction de l'exercice 2 :

a) $\Delta=16^2-4\times 63=256-252=4$; $x_1=\frac{-16-2}{2}=-9$, $x_2=\frac{-16+2}{2}=-7$. $\mathscr{S}=\{-9;-7\}$.

b) $x^2=-4<0$: impossible. $\mathscr{S}=\varnothing$.

c) $\Delta=100-96=4$; $x_1=\frac{10-2}{2}=4$, $x_2=\frac{10+2}{2}=6$. $\mathscr{S}=\{4;6\}$.

d) $\Delta=(2\sqrt{5})^2-4\times(-5)\times(-1)=20-20=0$: racine double $x_0=\dfrac{-2\sqrt{5}}{-10}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. $\mathscr{S}=\left\{\frac{\sqrt{5}}{5}\right\}$.

e) On multiplie par -6 : $3x^2+22x+7=0$; $\Delta=484-84=400$; $x_1=\frac{-22-20}{6}=-7$, $x_2=\frac{-22+20}{6}=-\frac{1}{3}$. $\mathscr{S}=\left\{-7;-\frac{1}{3}\right\}$.

f) $-x^2=-4x^2-4x+1 \iff 3x^2+4x-1=0$; $\Delta=16+12=28=(2\sqrt{7})^2$; $x_{1,2}=\dfrac{-4\pm 2\sqrt{7}}{6}=\dfrac{-2\pm\sqrt{7}}{3}$.
$\mathscr{S}=\left\{\frac{-2-\sqrt{7}}{3};\frac{-2+\sqrt{7}}{3}\right\}$.

g) $-7x^2+3x+2=0$; $\Delta=9+56=65$; $x_{1,2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{65}}{-14}=\dfrac{3\mp\sqrt{65}}{14}$. $\mathscr{S}=\left\{\frac{3-\sqrt{65}}{14};\frac{3+\sqrt{65}}{14}\right\}$.

h) $\Delta = (-\sqrt{2})^2 - 4\times 2\times(-1) = 2+8 = 10$; $x_{1,2} = \dfrac{\sqrt{2}\pm\sqrt{10}}{4}$. $\mathscr{S} = \left\{\frac{\sqrt{2}-\sqrt{10}}{4}\,;\,\frac{\sqrt{2}+\sqrt{10}}{4}\right\}$.

i) $\Delta = (1+\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2} = 3+2\sqrt{2}-4\sqrt{2} = 3-2\sqrt{2} = (\sqrt{2}-1)^2$, donc $\sqrt{\Delta} = \sqrt{2}-1$.
$x_1 = \dfrac{-(1+\sqrt{2})-(\sqrt{2}-1)}{2\sqrt{2}} = \dfrac{-2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = -1$; $x_2 = \dfrac{-(1+\sqrt{2})+(\sqrt{2}-1)}{2\sqrt{2}} = \dfrac{-2}{2\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. $\mathscr{S} = \left\{-1\,;\,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

Correction de l'exercice 3 :

1) Soit n et $n+1$ ces entiers : $n^2+(n+1)^2 = 2813 \iff 2n^2+2n-2812 = 0 \iff n^2+n-1406 = 0$.
$\Delta = 1+5624 = 5625 = 75^2$; $n = \frac{-1+75}{2} = 37$ ou $n = \frac{-1-75}{2} = -38$.
Les entiers sont **37 et 38** ou -38 **et** -37 (vérification : $37^2+38^2 = 1369+1444 = 2813$).

2) a) Les deux nombres sont les solutions de $X^2-SX+P=0$, soit $X^2-27X+50=0$; $\Delta = 729-200 = 529 = 23^2$;
$X = \frac{27\pm 23}{2}$. Les nombres sont **2 et 25**.

b) $X^2+8X+16 = 0 \iff (X+4)^2 = 0 \iff X = -4$. Les deux nombres sont égaux : -4 **et** -4.

Correction de l'exercice 4 :

a) Condition : $3x^2+x-2 \neq 0$. Pour $3x^2+x-2$: $\Delta = 1+24 = 25$, racines -1 et $\frac{2}{3}$. Donc $D = \mathbb{R}\setminus\left\{-1\,;\,\frac{2}{3}\right\}$.
$2x^2+5x+3 = 0$: $a-b+c = 2-5+3 = 0$, racines -1 et $-\frac{c}{a} = -\frac{3}{2}$. Or $-1 \notin D$. $\mathscr{S} = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$.

b) $x^2+5 > 0$ pour tout x, donc $D = \mathbb{R}$. Le quotient est nul si $2x^2+x-15 = 0$ ou $x+3 = 0$.
$2x^2+x-15$: $\Delta = 1+120 = 121$, racines $\frac{-1+11}{4} = \frac{5}{2}$ et $\frac{-1-11}{4} = -3$. $\mathscr{S} = \left\{-3\,;\,\frac{5}{2}\right\}$.

Correction de l'exercice 5 :

a) $-x^2-4x+5$: $a+b+c = 0$, racines 1 et $\frac{c}{a} = -5$; $a = -1 < 0$ donc le trinôme est positif entre les racines.
$\mathscr{S} = [-5\,;\,1]$.

b) x^2+x-3 : $\Delta = 13$, racines $\frac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$; $a > 0$, positif à l'extérieur des racines.
$\mathscr{S} = \left]-\infty\,;\,\frac{-1-\sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1+\sqrt{13}}{2}\,;\,+\infty\right[$.

c) $5x^2-4x+12$: $\Delta = 16-240 < 0$, le trinôme est toujours du signe de $a = 5 > 0$. $\mathscr{S} = \varnothing$.

d) $-3x^2+4x-2$: $\Delta = 16-24 < 0$, toujours du signe de $a = -3 < 0$. $\mathscr{S} = \mathbb{R}$.

e) $-2x^2+5x+3$: $\Delta = 49$, racines $-\frac{1}{2}$ et 3 ; $2x-3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		3		$+\infty$
$2x-3$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$-2x^2+5x+3$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
Produit		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

$\mathscr{S} = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[\cup \left]\frac{3}{2}\,;\,3\right[$.

f) x^2+x+1 : $\Delta = -3 < 0$, donc $x^2+x+1 > 0$ pour tout x. L'inéquation équivaut à $1-4x \leq 0 \iff x \geq \frac{1}{4}$.
$\mathscr{S} = \left[\frac{1}{4}\,;\,+\infty\right[$.

g) $2x^2+5x+3 = 2(x+1)\left(x+\frac{3}{2}\right)$ et $3x^2+x-2 = 3(x+1)\left(x-\frac{2}{3}\right)$, donc le produit vaut $6(x+1)^2\left(x+\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{2}{3}\right)$.
Comme $(x+1)^2 \geq 0$, le produit est négatif ou nul lorsque $\left(x+\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{2}{3}\right) \leq 0$ ou $x = -1$. $\mathscr{S} = \left[-\frac{3}{2}\,;\,\frac{2}{3}\right]$.

h) Numérateur : $\Delta = 16-84 < 0$ donc $-x^2+4x-21 < 0$ pour tout x.
Dénominateur : $\Delta = 2-2 = 0$, $\frac{1}{2}x^2+x\sqrt{2}+1 = \frac{1}{2}\left(x+\sqrt{2}\right)^2$, nul en $-\sqrt{2}$ et strictement positif ailleurs.
Le quotient est donc strictement négatif pour tout $x \neq -\sqrt{2}$. $\mathscr{S} = \mathbb{R}\setminus\{-\sqrt{2}\}$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 :

x et y sont solutions du système $\{x+y=S\,;\,xy=P\}$ si et seulement si ce sont les solutions de $X^2-SX+P=0$.

a) $X^2-5X-24=0\,;\,\Delta=25+96=121\,;\,X=\frac{5\pm11}{2}$, soit 8 ou -3. $\mathscr{S}=\{(8\,;-3)\,;(-3\,;8)\}$.

b) $X^2-\frac{23}{10}X+\frac{3}{10}=0 \iff 10X^2-23X+3=0\,;\,\Delta=529-120=409\,;\,X=\dfrac{23\pm\sqrt{409}}{20}$.
$\mathscr{S}=\left\{\left(\frac{23+\sqrt{409}}{20}\,;\,\frac{23-\sqrt{409}}{20}\right)\,;\left(\frac{23-\sqrt{409}}{20}\,;\,\frac{23+\sqrt{409}}{20}\right)\right\}$.

c) $x\neq0, y\neq0$. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}=5$ donc $x+y=5\times\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$. On résout $X^2-\frac{5}{6}X+\frac{1}{6}=0 \iff 6X^2-5X+1=0 : \Delta=1$, $X=\frac{5\pm1}{12}$, soit $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$. $\mathscr{S}=\left\{\left(\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{3}\right)\,;\left(\frac{1}{3}\,;\,\frac{1}{2}\right)\right\}$.

Correction de l'exercice 7 :

On pose $X=x^2$ ($X\geq0$) et on résout l'équation du second degré en X.

a) $X^2+X-6=0 : \Delta=25$, $X=2$ ou $X=-3$ (rejetée car $X\geq0$). $x^2=2 \iff x=\pm\sqrt{2}$. $\mathscr{S}=\{-\sqrt{2}\,;\sqrt{2}\}$.

b) $X^2-19X+48=0 : \Delta=361-192=169=13^2$, $X=\frac{19\pm13}{2}$, soit 16 ou 3.
$x^2=16 \iff x=\pm4\,;\,x^2=3 \iff x=\pm\sqrt{3}$. $\mathscr{S}=\{-4\,;-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\,;4\}$.

Correction de l'exercice 8 :

1) x_1 et x_2 sont solutions de $X^2+X-90=0 : \Delta=1+360=361=19^2$, $X=\frac{-1\pm19}{2}$. Donc $x_1=9$ **et** $x_2=-10$ (ou l'inverse).

2) $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{1}{6}$ donc $x_1+x_2=\frac{-6}{6}=-1$. On résout $X^2+X-6=0 : \Delta=25$, $X=2$ ou $X=-3$. Donc $x_1=2$ **et** $x_2=-3$ (ou l'inverse).

3) $S=2+(-3)=-1$ et $P=2\times(-3)=-6$. Une équation est $X^2-SX+P=0$, soit $x^2+x-6=0$.

Correction de l'exercice 9 :

a) $x=y+2$; en remplaçant : $(y+2)y=15 \iff y^2+2y-15=0 : \Delta=64$, $y=3$ ou $y=-5$, d'où $x=5$ ou $x=-3$.
$\mathscr{S}=\{(5\,;3)\,;(-3\,;-5)\}$.

b) $x^2+y^2=13+xy=13-2=11$ et $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=11-4=7$, donc $x+y=\sqrt{7}$ ou $x+y=-\sqrt{7}$.

— Si $x+y=\sqrt{7}$ et $xy=-2 : X^2-\sqrt{7}X-2=0$, $\Delta=7+8=15$, $X=\dfrac{\sqrt{7}\pm\sqrt{15}}{2}$.

— Si $x+y=-\sqrt{7}$ et $xy=-2 : X^2+\sqrt{7}X-2=0$, $\Delta=15$, $X=\dfrac{-\sqrt{7}\pm\sqrt{15}}{2}$.

On obtient quatre couples : $\left(\frac{\sqrt{7}+\sqrt{15}}{2}\,;\,\frac{\sqrt{7}-\sqrt{15}}{2}\right)$, son symétrique $\left(\frac{\sqrt{7}-\sqrt{15}}{2}\,;\,\frac{\sqrt{7}+\sqrt{15}}{2}\right)$, et $\left(\frac{-\sqrt{7}+\sqrt{15}}{2}\,;\,\frac{-\sqrt{7}-\sqrt{15}}{2}\right)$, $\left(\frac{-\sqrt{7}-\sqrt{15}}{2}\,;\,\frac{-\sqrt{7}+\sqrt{15}}{2}\right)$.

LN EDUCATION